

Misurare bordo e superficie

Geometria piana e Pitagora · Prerequisiti: Misure di lunghezza, prodotti, potenze e radice quadrata

Avvio

Un rettangolo misura 8 cm per 5 cm. Per mettere un nastro sul bordo calcoli la stessa quantità che serve per coprirlo con carta?

Esempio spiegato

Il perimetro misura il bordo: $P = 2 \times (8 + 5) = 26$ cm. L'area misura la superficie: $A = 8 \times 5 = 40$ cm². Lunghezze e aree hanno unità diverse. $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$, perché $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$ su ciascuna dimensione.

Figura	Area e significato
Rettangolo / quadrato	$A = b \times h$; quadrato $A = l^2$.
Triangolo	$A = b \times h / 2$; h perpendicolare a b.
Parallelogramma	$A = b \times h$; h non è il lato obliquo.
Trapezio	$A = (B + b) \times h / 2$; B e b basi parallele.
Rombo	$A = D \times d / 2$; D e d sono le diagonali.

Guidata

A. Triangolo con base 12 cm e altezza 7 cm: area?

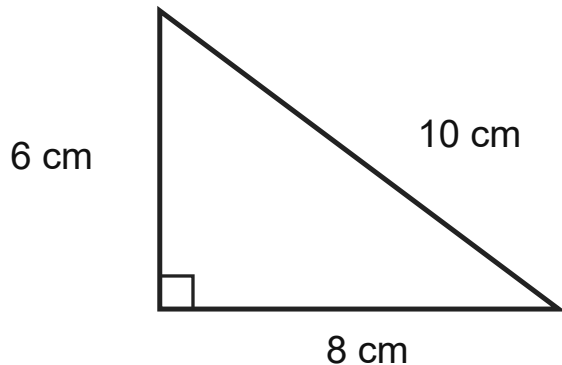
B. Parallelogramma con base 9 cm, altezza 4 cm e lato obliquo 5 cm: area e perimetro?

Pitagora: controllare la condizione

Geometria piana e Pitagora — attività

Solo nei triangoli rettangoli

I cateti formano l'angolo retto; l'ipotenusa è il lato opposto ed è il più lungo. Se a e b sono i cateti e c l'ipotenusa: $c^2 = a^2 + b^2$. Per un cateto: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$. Tutte le lunghezze devono avere la stessa unità.



Cateti: 6 cm e 8 cm

Ipotenusa: 10 cm

Angolo retto segnato

Esempio spiegato

Con cateti 6 cm e 8 cm: $c = \sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$ cm. L'area è $6 \times 8 / 2 = 24$ cm². Il perimetro è $6 + 8 + 10 = 24$ cm: il numero coincide, l'unità e il significato no.

Guidata

C. Cateti 5 cm e 12 cm: ipotenusa?

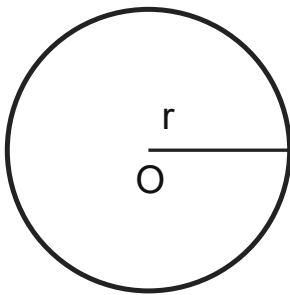
D. Ipotenusa 17 cm e un cateto 8 cm: altro cateto? Prima scrivi se devi sommare o sottrarre i quadrati.

Cerchio e circonferenza

Geometria piana e Pitagora — attività

Due oggetti da distinguere

La circonferenza è il bordo; il cerchio comprende la superficie interna. Con r raggio e $d = 2r$ diametro: $C = 2\pi r = \pi d$; $A = \pi r^2$. π è circa 3,14; usa il simbolo π per un risultato esatto.



$$r = 3 \text{ cm}; d = 2r = 6 \text{ cm}$$

$$C = 6\pi \text{ cm}$$

$$A = 9\pi \text{ cm}^2$$

Esempio e guidata

Con $r = 3 \text{ cm}$: $C = 6\pi \text{ cm} \approx 18,85 \text{ cm}$; $A = 9\pi \text{ cm}^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$, usando il tasto π e arrotondando ai centesimi.

E. Con $r = 5 \text{ cm}$, scrivi circonferenza e area in forma esatta.

F. Un trapezio ha basi 10 cm e 6 cm, altezza 4 cm: calcola l'area.

Non stimare i dati misurando questi schemi: usa sempre le misure dichiarate.

Il tuo formulario ragionato

Geometria piana e Pitagora — attività

Costruisci e collauda

Scegli tre formule che ti servono. Per ciascuna disegna la figura, nomina le misure, scrivi unità e condizione di applicazione. Puoi usare MAP06, il formulario modificabile del laboratorio delle mappe.

Figura e misure	Formula	Condizione e unità

Controllo su un errore

Un compagno calcola l'ipotenusa con $6 + 8 = 14$ cm. Spiega che cosa non rispetta e mostra il controllo usando i quadrati. Un altro usa il lato obliquo come altezza del parallelogramma: quale segno deve cercare nel disegno?

Problemi nuovi

Geometria piana e Pitagora — attività

Trasferimento

1. Un rettangolo ha lati 9 cm e 12 cm. Trova area, perimetro e diagonale.
2. Un triangolo rettangolo ha ipotenusa 10 cm e un cateto 6 cm. Trova l'altro cateto e l'area.
3. Un cerchio ha diametro 8 cm. Trova area e circonferenza esatte.
4. Un rombo ha diagonali 12 cm e 16 cm. Calcola l'area.
5. Trasforma $0,5 \text{ m}^2$ in cm^2 .

Recupero e ripasso

Come riconosci l'ipotenusa? Perché non basta conoscere il nome della figura per scegliere una formula? In un altro giorno prova un problema scegliendo prima grandezza, unità e condizione.